# Konstruktions-FMEA FM-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · Konstruktions-FMEA · Version 2 · Entwurf
8 Einträge · rot 2 · gelb 5 · grün 0

| Nr. | Element / Schritt | Fehlerart | Fehlerfolge | Fehlerursache | Vermeidung (heute) | Entdeckung (heute) | B | A | E | RPZ | Maßnahme | Wer | Termin | B' | A' | E' | RPZ' | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Rotorblatt | Blattbruch | Teile werden weggeschleudert | Ermüdung, Fertigungsfehler, Blitz | Auslegung Rotor (B-001) | Sichtprüfung bei Wartung | 10 | 3 | 6 | 180 | Blattlasten nach IEC 61400-2 nachweisen | | | | | | – | Maßnahme geplant |
| F2 | Hauptwelle | Dauerbruch am Absatz | Rotor fällt herab | Kerbwirkung, Biegewechsellast | Festigkeitsnachweis Welle DIN 743 (B-003) | keine (verdeckt) | 10 | 2 | 8 | 160 | Kerbradius am Absatz vergrößern, Rissprüfung bei Wartung | | | 10 | 2 | 5 | 100 | nach Maßnahme RPZ 100 |
| F3 | Hauptlager | Ermüdung, Pitting | Lärm, Blockieren des Rotors | Last zu hoch, Schmierung fehlt | Lebensdauer ISO 281 (B-004) | Geräusch- und Temperaturkontrolle | 6 | 3 | 4 | 72 | | | | | | | – | beobachten |
| F4 | Schraubverbindungen Nabe/Turm | Lösen, Bruch | Rotor oder Gondel fällt herab | Vorspannkraftverlust, Ermüdung | Nachweis VDI 2230 (B-005) | Nachziehen bei Wartung | 10 | 3 | 4 | 120 | | | | | | | – | beobachten |
| F5 | Bremse | Bremsmoment zu klein | Überdrehzahl, Rotor geht durch | Beläge verschlissen, Öl | Bremsmomentnachweis (B-007) | Funktionstest bei Wartung | 9 | 3 | 4 | 108 | Zweites unabhängiges System (Pitch/Furling) prüfen | | | | | | – | beobachten |
| F6 | Turm | Knicken, Umsturz | Absturz der Anlage | Sturmlast, Fundament zu klein | Standsicherheit Turm (B-008) | keine vor dem Ereignis | 10 | 2 | 9 | 180 | | | | | | | – | Handlungsbedarf |
| F7 | Steuerung | Überdrehzahl nicht erkannt | Rotor geht durch | Sensorausfall | Drehzahlüberwachung | Test Überdrehzahlschutz bei Inbetriebnahme | 9 | 3 | 3 | 81 | | | | | | | – | beobachten |
| F8 | Rotornabe | | | | | | | | | – | | | | | | | – | nicht bewertet |

Bewertung B (Bedeutung), A (Auftreten), E (Entdeckung) je 1–10, RPZ = B·A·E. Handlungsbedarf ab RPZ ≥ 125 oder B ≥ 9 mit A ≥ 4 (Richtwert). Vorgeschlagene Bewertungen sind Schätzwerte – im Team prüfen. Nach der Maßnahme neu bewerten (B', A', E').